MODUL AJAR IPAS KELAS V
KERANGKAN UNDERSTANDING by DESIGN

INFORMASI UMUM

Satuan Pendidikan	**: Sekolah Dasar (SD)**
Fase / Kelas	**: C / V (Lima)**
Semester	**: Genap**
Tahun Pelajaran	**: 2025 / 2026**
Lingkup Materi	**: Air Sumber Kehidupan**
Alokasi Waktu	**: 4 JP (2 x Pertemuan)**
Nama Penyusun	**: Maruf Hamen, S.Pd**

TAHAP I :
HASIL YANG DIHARAPKAN (DESIRED RESULTS)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Merefleksikan sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya; menganalisis hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem; menjelaskan fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari; menghasilkan upaya penghematan energi, serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim; menjelaskan sistem tata surya, serta kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi; menjelaskan letak dan kondisi geografis negara Indonesia dengan menggunakan peta konvensional/digital; meninjau sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; menemukan keragaman budaya nasional dalam konteks kebhinekaan berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayah tempat tinggal; serta menerapkan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar.

Kalimat CP	Kompetensi	Ruang lingkup
Peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dapat memengaruhi kestabilan ekosistem di lingkungan sekitarnya	Menyelidiki	hubungan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem
Peserta didik mampu mengolah dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau grafik sederhana	Mengolah dan menyajikan data	data hasil pengamatan kualitas air

Kualitas air sebagai salah satu komponen abiotik memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem. Melalui konteks pengamatan kondisi air di lingkungan sekitar, murid diarahkan untuk memahami secara nyata bagaimana hubungan antara komponen abiotik (air) memengaruhi keberlangsungan makhluk hidup (biotik) di dalam ekosistem, sebagaimana tercantum dalam Capaian Pembelajaran.

TUJUAN PEMBELAJARAN

TP.1 Melalui pengamatan kondisi air di lingkungan sekitar (Condition), murid kelas V (Audience) dapat menjelaskan pengaruh air tercemar terhadap keseimbangan ekosistem (Behavior) dengan menyebutkan minimal 2 contoh dampak berdasarkan hasil pengamatan (Degree).

TP.2 Melalui kegiatan kelompok (Condition), murid kelas V (Audience) dapat merencanakan dan melakukan percobaan penyaringan air sederhana dengan bimbingan awal dari guru (Behavior) dengan mengikuti minimal 4 langkah percobaan secara tepat (Degree).

TP.3 Setelah melakukan evaluasi hasil percobaan (Condition), murid kelas V (Audience) dapat menyajikan hasil dan solusi menjaga kebersihan air melalui poster atau video sederhana (Behavior) dengan memberikan minimal 2 penjelasan berdasarkan hasil percobaan (Degree).

Pembelajaran ini secara sadar dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang meliputi berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Keterampilan tersebut terintegrasi dalam seluruh rangkaian kegiatan dan terwujud secara bertahap melalui TP.1 (berpikir kritis saat analisis dampak), TP.2 (kolaborasi saat eksperimen kelompok), serta TP.3 (kreativitas dan komunikasi saat menyajikan solusi melalui poster atau video).

PROFIL PELAJAR PANCASILA

1. **Beriman dan berakhlak mulia:** menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan air
2. **Bernalar kritis**: menganalisis dampak pencemaran air dan mengolah data hasil pengamatan
3. **Gotong royong:** bekerja sama dalam kelompok saat melakukan percobaan
4. **Kreatif**: membuat produk berupa poster atau video sederhana

PERTANYAAN ESENSIAL (*ESSENTIAL QUESTION*)

1. Mengapa kualitas air sangat menentukan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem?
2. Bagaiaman aktifitas manusia dapat memengaruhi kualitas air di lingkungan sekitar?
3. Apakah semua air dapat langsung digunakan? Bagaimana cara mengetahui air layak digunakan atau tidak?
4. Bagaimana cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas air?
5. Mengapa menjaga air bersih merupakan tanggung jawab bersama

PENGETAHUAN (*STUDENT WILL KNOW)*

Peserta didik akan mengetahui bahwa :

1. Ciri-ciri air bersih yang layak digunakan (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa)
2. Pengertian pencemaran air dan penyebabnya dalam kehidupan sehari-hari
3. Dampak penggunaan air tercemar terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem
4. Hubungan antara komponen abiotik (air) dan komponen biotik (makhluk hidup) dalam ekosistem
5. Prinsip dasar penyaringan (filtrasi) air sederhana
6. Upaya pelestarian dan penghematan air dalam kehidupan sehari-hari

KETERAMPILAN (*STUDENTS WILL BE ABLE TO)*

Peserta didik akan mengetahui bahwa :

1. Mengidentifikasi kondisi air di lingkungan sekitar melalui kegiatan observasi/survei
2. Mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data sederhana terkait kualitas air
3. Merencanakan dan melakukan percobaan penyaringan air sederhana secara berkelompok
4. Mengelolah dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel sederhana
5. Menganalisis perbedaan kondisi air sebelum dan sesudah proses filtrasi
6. Mengomunikasikan hasil percobaan dan solusi menjaga kualitas air melalui poster atau video sederhana
7. Merefleksikan pengalaman belajar serta menunjukan sikap peduli lingkungan

Pembelajaran pada modul IPAS ini dirancang secara utuh dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada murid (*student-centered learning*), di mana murid berperan aktif sebagai "Detektif Air" dan "Insinyur Lingkungan" yang melakukan investigasi mandiri mulai dari observasi, eksperimen, hingga menciptakan solusi nyata bagi masalah kualitas air di lingkungan mereka. Rancangan ini telah selaras dengan lima prinsip pengembangan kurikulum, yakni: relevansi, karena mengangkat isu air bersih yang sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari murid; fleksibilitas, melalui adanya ruang pilihan bagi murid dalam menghasilkan produk akhir berupa poster atau video; kontinuitas, di mana alur pembelajaran observasi pada pertemuan pertama menjadi landasan logis bagi kegiatan eksperimen di pertemuan kedua; efisiensi, karena satu rangkaian aktivitas mampu mencakup pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sekaligus; serta efektivitas, karena murid membangun pemahaman mendalam melalui pengalaman belajar langsung dan bermakna, bukan sekadar menerima informasi secara pasif

TAHAP II:
BUKTI ASESMEN (ASSESSMENT EVIDENCE)

ASESMEN

Jenis Asesmen	Bentuk Asesmen	Instrumen & Indikator Keberhasilan
Asesmen Diagnostik (Awal)	Pertanyaan Pemantik & Diskusi	• **Instrumen:** Tanya jawab lisan. • **Indikator:** Murid mampu mengidentifikasi standar air bersih (tidak berbau, berwarna, berasa) berdasarkan pengalaman harian
Asesmen Formatif (Proses)	Unjuk Kerja & Pengamatan	1. **Survei & Analisis (TP.1):** • kemampuan mengajukan pertanyaan • ketepatan mencatat data • kerja sama kelompok 2. **Eksperimen Filtrasi (TP.2)** • mengikuti langkah percobaan • ketepatan penggunaan alat • keaktifan dalam kelompok
Asesmen Sumatif (Akhir/Produk)	Proyek Kreatif Digital	• **Produk Digital (TP.3): Bentuk:** Poster digital (Canva) atau Video Singkat (maks. 5 menit) • **Indikator:** Menjelaskan minimal 2 solusi logis pelestarian air berdasarkan hasil percobaan
Penilaian Mandiri & Refleksi	Tabel Penilaian Diri	1. **Penilaian Presentasi:** Menggunakan **Tabel 4.1** untuk mengevaluasi kelogisan solusi dan kemenarikan informasi 2. **Penilaian Laporan:** Menggunakan **Tabel 4.3** untuk mengevaluasi kerapian data penggunaan air dan cara penghematannya 3. **Jurnal Refleksi:** Mengisi tabel pengalaman belajar favorit

RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Asesmen Formatif: Aktivitas "Detektif Air" (TP.1)
   Digunakan untuk menilai kemampuan murid dalam melakukan survei dan menganalisis dampak pencemaran di lingkungan sekolah/sekitar Maluku

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Bimbingan
	4	3	2	1
Akurasi Data Survei	Mencatat asal sumber air dan kondisi air (bau, warna, rasa) dengan sangat detail	Mencatat asal sumber air dan kondisi air dengan cukup lengkap.	Mencatat data namun ada beberapa informasi yang terlewat.	Data tidak lengkap atau tidak sesuai hasil survei.
Analisis Dampak	Menjelaskan lebih dari 2 dampak pencemaran air bagi ekosistem Maluku secara logis	Menjelaskan 2 dampak pencemaran air bagi ekosistem secara tepat	Menjelaskan 1 dampak pencemaran air bagi ekosistem.	Belum mampu menjelaskan dampak pencemaran air.
Kerja Sama Kelompok	Sangat aktif berkontribusi dan menghargai semua pendapat teman.	Aktif berkontribusi dalam diskusi kelompok	Cukup berkontribusi namun terkadang pasif.	Tidak ikut serta dalam kerja kelompok

2. Rubrik Asesmen Formatif: Eksperimen "Insinyur Lingkungan" (TP.2)

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Bimbingan
	4	3	2	1
Prosedur Eksperimen	Mengikuti lebih dari 4 langkah percobaan secara urut dan mandiri	Mengikuti 4 langkah percobaan dengan tepat sesuai bimbingan	Mengikuti 2-3 langkah percobaan dengan bimbingan guru.	Belum mampu mengikuti langkah percobaan secara berurutan.
Penggunaan Alat & Bahan	Menyusun kerikil, arang, ijuk, dan pasir secara sistematis untuk hasil jernih	Menyusun alat dan bahan sesuai instruksi namun hasil kurang jernih	Menyusun alat dan bahan dengan bantuan penuh dari guru.	Tidak mampu menyusun alat filtrasi dengan benar.
Analisis Hasil	Mampu membandingkan perbedaan air (sebelum vs sesudah) dengan sangat detail	Mampu menjelaskan perbedaan air sebelum dan sesudah filtrasi secara sederhana	Hanya mampu menyebutkan perubahan warna air saja.	Belum mampu menjelaskan hasil percobaan.

3. Rubrik Asesmen Sumatif: Proyek Kreatif (Poster/Video) (TP.3)
Digunakan untuk menilai produk akhir sebagai bukti pemahaman mendalam murid.

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Bimbingan
	4	3	2	1
Kedalaman Solusi	Memberikan >2 solusi pelestarian air yang sangat logis dan kontekstual (Maluku)	Memberikan 2 solusi pelestarian air yang logis berdasarkan hasil percobaan	Hanya memberikan 1 solusi pelestarian air.	Solusi yang diberikan tidak logis atau tidak relevan.
Kreativitas & Estetika	Desain poster/video sangat menarik, rapi, dan informasi sangat mudah dipahami	Desain menarik, informasi jelas, dan cukup rapi	Desain sederhana namun informasi masih dapat dibaca.	Desain kurang rapi dan informasi sulit dipahami.
Persuasi & Pesan	Pesan menjaga air sebagai sumber daya terbatas tersampaikan dengan sangat kuat	Pesan menjaga air bersih tersampaikan dengan jelas.	Pesan ada namun kurang kuat ajakannya.	Tidak ada pesan ajakan menjaga kebersihan air.

"Pada Tahap II ini, rancangan pembelajaran menggunakan asesmen autentik yang menempatkan murid dalam situasi dunia nyata untuk membuktikan pemahaman mereka. Asesmen dilakukan secara komprehensif mulai dari asesmen diagnostik melalui diskusi pemantik, asesmen formatif selama proses penyelidikan (survei 'Detektif Air' dan eksperimen filtrasi 'Insinyur Lingkungan'), hingga asesmen sumatif berupa proyek kreatif digital. Penggunaan produk akhir berupa poster digital atau video singkat memberikan fleksibilitas bagi murid untuk mengomunikasikan solusi pelestarian air sesuai minat mereka. Seluruh rangkaian asesmen ini dilengkapi dengan rubrik penilaian yang mendetail (mencakup akurasi data, analisis dampak, hingga kreativitas) untuk memastikan bahwa penilaian bersifat objektif, terukur, dan mampu merefleksikan penguasaan keterampilan abad-21 serta pemahaman bermakna murid terhadap materi."

TAHAP III: PERENCANAAM PEMBELAJARAN (LEARNING PLAN)
MODEL PEMBELAJARAN
Inquiry–Based Learning
PENDEKATAN PEMBELAJARAN
1. Pembelajaran Berpusat pada Murid (*Student-Centered Learning*) 2. Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*).
METODE PEMBELAJARAN
1. Observasi (survei sumber air), 2. Eksperimen (penjernihan air menggunakan kerikil, arang, ijuk, spons), 3. Diskusi, 4. Refleksi
SARANA DAN PRASARANA
1. Air kotor (contoh sampel) 2. Botol bekas / gelas plastik 3. Kerikil, pasir, arang, ijuk, spons 4. Lembar kerja peserta didik (LKPD) 5. Alat tulis 6. Laptop/HP (untuk membuat poster/video)

A. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1 : Detektif Air – Observasi & Analisis Dampak (TP.1)
Alokasi Waktu : 2 JP (2 × 35 menit)
Fokus : Mengidentifikasi kondisi air dan menganalisis dampaknya terhadap Lingkungan

A. KEGIATAN AWAL - 15 Menit (Mindful, Meaningful, Joyful)
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar murid 2. Salah satu murid memimpin doa (Profil Pelajar Pancasila: Beriman dan Berakhlak Mulia) 3. Guru melakukan presensi dan mengecek kesiapan belajar 4. Guru memberikan pertanyaan pemantik (***Hook)*** : a. "Dari mana biasanya air yang kalian gunakan di rumah? Apakah dari sumur, hujan, atau air PAM?" b. "Apakah air di lingkungan kita selalu jernih dan bisa langsung digunakan?" c. Apa yang terjadi jika air di sungai atau laut di sekitar kita tercemar?" 5. Murid mendiskusikan ciri-ciri air bersih berdasarkan pengalaman sehari-hari 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peran murid sebagai "Detektif Air" (***Where &Why)***
B. KEGIATAN INTI - 50 Menit (Sintaks Inquiry: Orientasi → Mengamati → Mengumpulkan Data → Menganalisis)
1. Pembekalan Konsep (± 5 menit) (*EQUIP*) Guru menjelaskan secara singkat a. Ciri-ciri air bersih (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa) b. Contoh air tercemar c. Cara sederhana mengamati kualitas air **2. Orientasi Masalah (±10 menit)** a. Guru menyampaikan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah air bersih masih terjadi di sekitar kita. b. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara kita mengetahui air itu bersih atau tidak?"

c. Guru kemudian mengajukan pertanyaan: “Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita menggunakan air yang tidak bersih setiap hari?”
d. Murid mengaitkan dengan pengalaman mereka

3. Mengamati & Mengumpulkan Data (Observasi/Survei, ±20 menit) (*EKPLORE)*

a. Murid melakukan survei sederhana di lingkungan sekolah
b. Wawancara kepada guru/staf tentang:
   - sumber air yang digunakan
   - kondisi air
c. Murid mencatat hasil pada LKPD (tabel survei)

4. Menganalisis Dampak (±10 menit) (*RETHINK)*

a. Murid mendiskusikan dampak air yang tidak bersih terhadap:
   - Manusia
   - lingkungan
b. Murid menyebutkan minimal 2 dampak berdasarkan hasil pengamatan

5. **Mengolah Data (±10 menit)**

a. Murid menyajikan hasil survei dalam bentuk tabel sederhana
b. Murid menarik kesimpulan awal tentang kondisi air di lingkungan sekolah.

C. KEGIATAN PENUTUP (±15 menit)

1. Perwakilan murid menyampaikan hasil temuan kelompok.
2. Guru dan murid menyimpulkan pembelajaran
3. Murid melakukan refleksi (***Reflection)*** dan evaluasi (Evaluate)dengan menjawab pertanyaan:
   - Apa yang dipelajari hari ini?
   - Apa kesulitan yang dialami?
4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu percobaan penyaringan air.
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

PERTEMUAN 2 : **Insinyur Lingkungan – Eksperimen & Solusi (TP.2 & TP.3)**
Alokasi Waktu : **2 JP (2 × 35 menit)**
Fokus : Melakukan percobaan penyaringan air dan menyajikan solusi

A. KEGIATAN AWAL (±15 menit)
Mindful, Meaningful, Joyful

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa
2. Guru melakukan presensi dan mengecek kesiapan belajar murid.
3. Guru memandu ice breaking (tepuk semangat) untuk meningkatkan motivasi belajar.
4. Murid menyanyikan lagu “Tik Tik Bunyi Hujan”
5. Apersepsi (Menghubungkan Pertemuan 1): (***Hook)***
   a. Guru mengulas hasil survei sebelumnya tentang kondisi air di lingkungan sekolah
   b. Guru bertanya : “Apa saja masalah yang kalian temukan dari air yang digunakan sehari-hari?”
6. Motivasi & Tantangan: (***Where & Why***)
   a. Guru menyampaikan bahwa murid akan menjadi **“Insinyur Lingkungan”**
   b. Guru menantang murid untuk mencari cara sederhana menjernihkan air agar lebih layak digunakan

B. KEGIATAN INTI (±50 menit)
Sintaks Inquiry: Menyelidiki → Menganalisis → Mengomunikasikan

1. **Pembekalan Konsep Filtrasi (Equip)**
2. **Penyelidikan (Eksperimen Terbimbing) (±25 menit)**
   Explore & Tailored
   a. Murid bekerja dalam kelompok (Gotong Royong)
   b. Murid menyusun alat penyaringan air menggunakan:
      - botol plastik

- kerikil, pasir, arang, ijuk, spons

c. Murid melakukan percobaan penyaringan air.
d. Murid mencatat langkah-langkah dan hasil percobaan pada LKPD.

3. Menganalisis Hasil (±10 menit)
Rethink

a. Murid membandingkan kondisi air sebelum dan sesudah penyaringan
b. Menuliskan minimal 2 penjelasan sederhana berdasarkan hasil percobaan

4. Mengomunikasikan Hasil (Produk) (±15 menit)
Tailored & Evaluate

a. Murid membuat:
   - poster sederhana atau
   - video singkat

b. Produk memuat:
   - hasil percobaan
   - cara penyaringan air
   - cara menjaga kebersihan air

c. Murid mempresentasikan hasil karya di depan kelas (Profil Pelajar Pancasila: Kreatif & Bernalar Kritis).

C. KEGIATAN PENUTUP (±15 menit)

1. Murid melakukan diskusi dan tanya jawab antar kelompok. (***Evaluate***)
2. Murid melakukan penilaian sederhana terhadap hasil karya teman.
3. Murid mengisi jurnal refleksi dengan panduan: (***Reflection***)
   - hal yang dipelajari
   - pengalaman yang paling menarik
   - upaya menjaga air bersih dalam kehidupan sehari-hari
4. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga kebersihan air. (***Organized Closure)***
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam

Pada Tahap 3 (Perencanaan Pembelajaran), rancangan Anda menggunakan model Inquiry-Based Learning yang disusun secara sistematis sebagai jalur untuk mencapai hasil belajar pada Tahap 1 melalui bukti asesmen di Tahap 2. Strategi ini menonjolkan pendekatan pembelajaran berpusat pada murid (*student-centered learning*) dan pembelajaran mendalam (*deep learning*) melalui dua pertemuan utama:

1. Pertemuan 1: "Detektif Air" (Observasi & Analisis Dampak) Fokus pada kegiatan penyelidikan nyata di mana murid melakukan survei sumber air di lingkungan sekolah. Melalui pertanyaan pemantik yang menantang (*Hook*), murid didorong untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi kondisi air dan menganalisis dampaknya terhadap ekosistem sekitar
2. Pertemuan 2: "Insinyur Lingkungan" (Eksperimen & Solusi) Fokus pada penerapan pengetahuan melalui eksperimen filtrasi air sederhana. Murid bekerja secara kolaboratif (gotong royong) untuk mencari solusi teknis, yang kemudian dikomunikasikan secara kreatif melalui produk digital berupa poster atau video singkat

Seluruh alur pembelajaran ini dirancang menggunakan elemen kerangka UbD (seperti *Hook, Equip, Explore, Rethink, Evaluate*) untuk memastikan proses belajar tetap interaktif, inovatif, dan relevan dengan karakteristik murid SD. Aktivitas ini diakhiri dengan jurnal refleksi untuk memperkuat pemahaman bermakna dan tanggung jawab lingkungan pada diri murid.

Mengetahui,
Kepala SD

Ambon, 2026
Guru Kelas V

Nip.

Maruf Hamen, S. Pd
NIP.

ALUR PEMBELAJARAN "AIR SUMBER KEHIDUPAN" BERBASIS UBD

TAHAP I: HASIL YANG DIHARAPKAN (Desired Results)

Hubungan Biotik-Abiotik dalam Ekosistem



Fokus Kompetensi Abad-21

- TP. 1 Berpikir Kritis (Analisis Dampak)
- TP. 2 Kolaborasi (Eksperimen Kelompok)
- TP. 3 Kreativitas & Komunikasi (Penyajian Solusi)

TAHAP II: BUKTI ASESMEN (Assesment Evidence)

Jenis Asesmen	Bentuk Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Diagnostik (Awal)	Tanya Jawab Lisan "Standar Air Bersih"	Mampu mengidentifikasi standar air bersih (Tidak berbau, berwarna, berasa) berdasarkan pengalaman harian
Formatif TP.1 (Proses)	Survei "Detektif Air"	Kemampuan mengajukan pertanyaan, ketepatan mencatat data, dan kerja sama kelompok
Formatif TP.2 (Proses)	Eksperimen Filtrasi	Kemampuan mengikuti langkah percobaan, ketepatan penggunaan alat, dan keaktifan dalam kelompok
Formatif TP.3 (Akhir)	Proyek Kreatif Poster/Video	Mampu menjelaskan minimal 2 solusi logis pelestarian air berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan



TAHAP III: PENGALAMAN BELAJAR (Learning Plan)

Detektif Air



Observasi Lingkungan



Wawancara Sumber Air



Analisis Dampak Pencemaran



Penyajian Data Dalam Tabel

Insinyur Lingkungan



Eksperimen Penjernihan Air (Filtrasi)



Analisis Hasil Sebelum/Sesudah



Pembuatan Produk Kreatif



Presentasi Hasil Karya



Student - Centered & Deep Learning



Murid sebagai Peneliti Kecil

Siswa aktif melakukan infestigasi mandiri terhadap masalah kualitas air yang kontekstual dengan lingkungan tempat tinggal.

Masalah Nyata



Pembelajaran didorong oleh tantangan nyata, seperti ketersediaan air bersih dan cara mengatasi air kotor melalui tektologi sederhana



Kolaborasi



Refleksi

Melalui diskusi kelompok dan jurnal refleksi, siswa membangun kepedulian lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari



PENUTUP : HASIL AKHIR PEMBELAJARAN

Siswa tidak hanya memahami teori hubungan air dan ekosistem, tetapi juga terampil menjernihkan air secara mandiri dan mampu menyuarakan solusi pelestarian air

REFLEKSI RANCANGAN PEMBELAJARAN IPAS BERBASIS UBD

Rancangan pembelajaran IPAS bertajuk "Air Sumber Kehidupan" ini secara komprehensif mengintegrasikan tiga pilar utama: pembelajaran berpusat pada murid (SCL), prinsip dasar pengembangan kurikulum, dan kerangka Understanding by Design (UbD). Melalui pendekatan SCL, murid ditempatkan sebagai subjek aktif dengan peran strategis sebagai "Detektif Air" dan "Insinyur Lingkungan" yang melakukan investigasi mandiri melalui observasi lapangan, eksperimen kelompok, hingga produksi karya kreatif,. Strategi *inquiry-based learning* ini sangat mendukung pembelajaran mendalam (*deep learning*) karena mendorong murid untuk tidak sekadar menerima informasi pasif, melainkan mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah nyata kualitas air di lingkungan sekitar mereka secara langsung,.

Implementasi desain ini selaras dengan lima prinsip dasar pengembangan kurikulum sebagaimana diatur dalam Kurikulum Merdeka. Prinsip relevansi diwujudkan melalui pengangkatan isu air bersih yang sangat kontekstual dengan kehidupan murid di wilayah Maluku, sementara fleksibilitas terlihat dari adanya ruang pilihan produk akhir antara poster digital atau video singkat. Alur pembelajaran menunjukkan kontinuitas yang kuat antara tahap observasi dan solusi teknis, yang secara efisien serta efektif mencakup pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan abad-21 (4C), dan penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam satu rangkaian aktivitas utuh,.

Penerapan kerangka UbD memastikan adanya keselarasan ketat antara tujuan, asesmen, dan langkah pembelajaran. Tahap I menetapkan hasil belajar yang diinginkan; Tahap II merumuskan bukti asesmen autentik melalui unjuk kerja yang diukur dengan rubrik detail; dan Tahap III menyusun rencana pembelajaran sistematis sebagai jalur menuju pemahaman mendalam,. Keseluruhan rancangan ini, yang diakhiri dengan jurnal refleksi, tidak hanya meningkatkan retensi konsep mengenai hubungan biotik-abiotik, tetapi juga menumbuhkan sikap tanggung jawab etis murid terhadap pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi teori kurikulum yang tepat dapat menghasilkan pengalaman belajar yang transformatif bagi pertumbuhan karakter dan kompetensi siswa.